DM de Mathématiques n°5

Autour de Farey

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A - Somme des cancres dans $\mathbb{Q}_+$.

Soit $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ appartenant à $\mathbb{Q}_+$. On pose $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d}$

1) $x \oplus x = \frac{a+a}{b+b} = \frac{2a}{2b} = \frac{a}{b} = x$

2) $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d} = \frac{c+a}{d+b} = y \oplus x$

Donc $\oplus$ est commutative.

3) Soit $z \in \mathbb{Q}$ tel que $z = \frac{e}{f}$ avec $e \in \mathbb{N}$ et $f \in \mathbb{N}^*$

$(x \oplus y) \oplus z = \frac{a+c}{b+d} \oplus \frac{e}{f} = \frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{a}{b} \oplus \frac{c+e}{d+f} = x \oplus (y \oplus z)$

Donc $\oplus$ est associative.

4) Supposons que $x < y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$. Donc $ad < bc$ car $b > 0$ et $d > 0$. D'où $ad - bc < 0$.

D'une part, montrons que $x < x \oplus y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$. Déterminons le signe de $\frac{a}{b} - \frac{a+c}{b+d}$:

On a $\frac{a}{b} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{a(b+d)-b(a+c)}{b(b+d)} = \frac{ab+ad-ba-bc}{b(b+d)} = \frac{ad-bc}{b(b+d)} < 0$ car $ad - bc < 0$ et $b > 0$ et $d > 0$ soit $b(b+d) > 0$.

Donc $x < x \oplus y$.

D'autre part, montrons que $x \oplus y < y$, soit $\frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$. Déterminons le signe de $\frac{a+c}{b+d} - \frac{c}{d}$.

On a $\frac{a+c}{b+d} - \frac{c}{d} = \frac{d(a+c)-c(b+d)}{d(b+d)} = \frac{da+dc-cb-cd}{d(b+d)} = \frac{ad-bc}{d(b+d)} < 0$ car $ad - bc < 0$ et $b > 0$ et $d > 0$.

Donc $x \oplus y < y$.

Ainsi, $x < x \oplus y < y$.

Partie B - Déterminant de deux nombres de $\mathbb{Q}_+$.

Soit $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ appartenant à $\mathbb{Q}_+$.

1) Montrons que $x = y$ si et seulement si $\delta(x, y) = 0$. Raisonnons par double-implication :

D'une part, supposons que $x = y$.

Alors $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ et $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ sont irréductibles.

Donc $a = c$ et $b = d$ Donc $\delta(x, y) = ad - bc = ab - ba = 0$.

D'autre part, supposons que $\delta(x, y) = 0$. Donc $ad - bc = 0$, donc $ad = bc$, d'où $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ car $b \neq 0$ et $d \neq 0$.

Donc $x = y$. Donc $x = y$ ssi $\delta(x, y) = 0$.

2) $\delta(y, x) = \begin{vmatrix} c & a \\ d & b \end{vmatrix} = cb - da = -(da - cb) = -(ad - cb) = -\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = -\delta(x, y)$

3) Montrons que $x < y$ si et seulement si $\delta(x, y) \leqslant -1$. Raisonnons par double-implication :

D'une part, supposons que $x < y$:

$$\begin{aligned}
x < y \text{ donc } & \frac{a}{b} < \frac{c}{d} \\
\text{donc } & \frac{a}{b} - \frac{c}{d} < 0 \\
\text{donc } & \frac{ad-bc}{bd} < 0 \\
\text{donc } & ad - bc < 0 \\
\text{donc } & ad - bc \leqslant -1 \text{ car } ad - bc \in \mathbb{N} \\
\text{donc } & \delta(x,y) \leqslant 1
\end{aligned}$$

D'autre part, supposons que $\delta(x,y) \leqslant -1$:

$$\begin{aligned}
\delta(x,y) \leqslant -1 \text{ donc } & ad - bc \leqslant -1 \\
\text{donc } & \frac{ad-bc}{bd} \leqslant -\frac{1}{bd} \text{ car } bd > 0 \\
\text{donc } & \frac{a}{b} - \frac{c}{d} \leqslant -\frac{1}{bd} \\
\text{donc } & x \leqslant y - \frac{1}{bd} \\
\text{donc } & x < y \text{ car } 0 < \frac{1}{bd}
\end{aligned}$$

Donc $x < y$ ssi $\delta(x,y) \leqslant -1$.

---

4)

$$\begin{aligned}
\delta(x, x \oplus y) &= \begin{vmatrix} a & a+c \\ b & b+d \end{vmatrix} \\
&= a(b+d) - b(a+c) = ab + ad - ba - bc \\
&= ad - bc \\
&= \delta(x,y) \\
&= ad - bc \\
&= ad + cd - bc - cd \\
&= (a+c)d - (b+d)c \\
&= \begin{vmatrix} a+c & c \\ b+d & b \end{vmatrix} \\
&= \delta(x \oplus y, y)
\end{aligned}$$

Donc $\delta(x, x \oplus y) = \delta(x \oplus y, y) = \delta(x,y)$

Supposons que $\delta(x,y) = -1$. On pose $\text{pgcd}(a+c, b+d) = p$. On pose $k = \frac{a+c}{p}$ et $k' = \frac{b+d}{p}$.

$p \mid a+c$ et $p \mid b+d$ donc $k, k' \in \mathbb{N}$ Donc $x \oplus y = \frac{k}{k'}$

$$\begin{aligned}\delta(x,y) = -1 &= \delta(x \oplus y, y)\\ &= \begin{vmatrix} k & c \\ k' & d \end{vmatrix}\\ &= kd - k'c\\ &= \frac{d(a+c)}{p} - \frac{c(b+d)}{p}\\ &= \frac{ad+cd+bc+cd}{p}\\ &= \frac{ad-bc}{p}\\ &= \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}}{p}\\ &= \frac{\delta(x,y)}{p}\\ &= -\frac{1}{p}\end{aligned}$$

Donc $p = 1$ car $-\frac{1}{p} = -1$, donc la fraction est irréductible, car $\text{pgcd}(a+c, b+d) = 1$.

Partie C - Ensembles de Farey.

1) $\mathcal{F}_5 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_6 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_7 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{7}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{2}{7}; \frac{1}{3}; \frac{2}{5}; \frac{3}{7}; \frac{1}{2}; \frac{4}{7}; \frac{3}{5}; \frac{2}{3}; \frac{5}{7}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{6}{7}; \frac{1}{1}\right\}$

$\mathcal{F}_8 = \left\{\frac{0}{1}; \frac{1}{8}; \frac{1}{7}; \frac{1}{6}; \frac{1}{5}; \frac{1}{4}; \frac{2}{7}; \frac{1}{3}; \frac{3}{8}; \frac{2}{5}; \frac{3}{7}; \frac{1}{2}; \frac{4}{7}; \frac{3}{5}; \frac{5}{8}; \frac{2}{3}; \frac{5}{7}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \frac{5}{6}; \frac{6}{7}; \frac{7}{8}; \frac{1}{1}\right\}$

---

2) Supposons qu'on ait $m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*$ tels que $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$. montrons que $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$.

Soit $f = \frac{n-m}{n}$. On a $f = 1 - \frac{m}{n}$. Or $\frac{m}{n} \in \mathcal{F}_n$ donc $\frac{m}{n} \leqslant 1$ donc $0 \leqslant f \leqslant 1$.

Montrons par l'absurde que la fraction $f = \frac{n-m}{n}$ est irréductible.

Supposons que la fraction $\frac{n-m}{n}$ ne soit pas irréductible.

Alors donc $\exists k \in \mathbb{Z}^*, k|n$ et $k|n-m$

Donc $\exists p, q \in \mathbb{Q}^*, n = kq$ et $n - m = kp$

$$\begin{aligned}kq - m &= kp\\ m &= kq - kp = k(q-p)\\ \frac{m}{n} &= \frac{k(q-p)}{kq} = \frac{q-p}{q}\end{aligned}$$

Donc la fraction $\frac{m}{n}$ n'est pas irréductible. Contradiction ! Donc $\frac{n-m}{n} \in \mathcal{F}_n$.

Montrons que $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

On sait que $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ appartiennent à $\mathcal{F}_n$. D'où :

$$\frac{\frac{m}{n} + \frac{n-m}{n}}{2} = \frac{\frac{n}{n}}{2} = \frac{1}{2}$$

Donc $\frac{m}{n}$ et $\frac{n-m}{n}$ sont à une même distance de $\frac{1}{2}$ et l'un des deux termes au moins est supérieur à $\frac{1}{2}$.

Donc $\frac{1}{2}$ est le centre de symétrie de $\mathcal{F}_n$

---

3) Soient $x = \frac{a}{b}, y = \frac{c}{d}$ deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$ avec $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}^*, c \in \mathbb{N}, d \in \mathbb{N}^*$.

Montrons que $x \in \mathcal{F}_n$ ou $y \in \mathcal{F}_n$. Raisonnons par l'absurde. Supposons que $x \in \mathcal{F}_{n+1}$ et $y \in \mathcal{F}_{n+1}$.

Supposons spdg que $x < y$, soit $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$.

Alors $b = n+1$ et $d = n+1$. Donc $\frac{a}{n+1}$ et $\frac{c}{n+1}$ sont consécutives. Donc $c = a+1$ car on aurait $x = \frac{a}{n+1} < \frac{a+1}{n+1} < \frac{c}{n+1} = y$ alors que x et y sont consécutives. Donc on a $\frac{a}{n+1}$ et $\frac{a+1}{n+1}$ consécutives.

Montrons qu'on peut choisir un $z = \frac{k}{n}$ tel que $x < z < y$. : Soit $z = \frac{k}{n}$ avec $k \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} x < z < y &\iff \frac{a}{n+1} < \frac{k}{n} < \frac{a+1}{n+1} \\ &\iff \frac{an}{n+1} < k < \frac{n(a+1)}{n+1} \\ &\iff \frac{a(n+1)-a}{n+1} < k < \frac{na+n}{n+1} = \frac{a(n+1)-a+n}{n+1} \\ &\iff a - \frac{a}{n+1} < k < a - \frac{a-n}{n+1} \end{aligned}$$

Le seul entier k valide est $k = a$ car $0 < a < n$ et on a bien $z = \frac{a}{n} \in \mathcal{F}_n$. Donc $\frac{a}{n+1} < \frac{a}{n} < \frac{a+1}{n+1}$. Or $\frac{a}{n+1}$ et $\frac{a+1}{n+1}$ sont consécutifs. Contradiction !

Donc on a $x \in \mathcal{F}_{n+1}$ ou $y \in \mathcal{F}_{n+1}$.

---

4) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{P}(n)$ l'assertion : « si $x < y$ sont deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$ alors $\delta(x;y) = -1$ et $x \oplus y$ est la première[1] fraction qui va apparaître entre x et y dans un ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+1$ ».

a) *Initialisation* : Pour $n = 1$, supposons que $x < y$ soient deux fractions de $\mathcal{F}_1 = \left\{\frac{0}{1}, \frac{1}{1}\right\}$.

Donc $x = \frac{0}{1}$ et $y = \frac{1}{1}$. D'où $\delta(x;y) = 0 - 1 = -1$ et $x \oplus y = \frac{1}{2}$.

Or, $\mathcal{F}_2 = \left\{\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}\right\}$ donc $\frac{1}{2} = x \oplus y \in \mathcal{F}_2$ donc $\frac{1}{2}$ apparaît dès $\mathcal{F}_2$.

Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

b) *Hérédité* : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Soient $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$ deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$ telles que $x < y$. D'après la question **C.3)** l'une, au moins, de ces fractions appartient à $\mathcal{F}_n$. Raisonnons par disjonction de cas :

(i) 1er cas : $x, y \in \mathcal{F}_n$. On sait que x et y sont deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$. Or, $x, y \in \mathcal{F}_n$ et $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$ donc elles sont aussi consécutives dans $\mathcal{F}_n$.

On a alors $\delta(x;y) = -1$ et $x \oplus y$ qui va être la première fraction à apparaître entre x et y dans un ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+1$ par hypothèse de récurrence.

Or, on sait que x et y sont consécutives dans $\mathcal{F}_{n+1}$, donc on a même que $x \oplus y$ va être la première fraction à apparaître entre x et y dans un ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+2 = (n+1)+1$. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

(ii) 2ème cas : $x \in \mathcal{F}_n$ et $y \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$. On note z la fraction successive de x dans $\mathcal{F}_n$.

Montrons que $y = x \oplus z$ et que $\delta(x;y) = -1$: Par hypothèse de récurrence, on a $\delta(x;z) = -1$ et $x \oplus z$ est la première fraction à apparaître entre x et z dans un ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+1$. Or, y est la première fraction à apparaître entre x et z dans $\mathcal{F}_{n+1}$ car x et y sont consécutifs. Donc $x \oplus z = y$.

[1] On considère ici que le terme « première fraction qui va apparaître » signifie qu'elle va être la première à être générée entre les deux fractions lors de la construction à partir des ensembles précédents et non pas qu'elle sera première dans l'ordre croissant des fractions.

De plus, $\delta(x;y) = \delta(x; x \oplus z) = \delta(x;z) = -1$ d'après la **B.4)**.

Soit $t = \frac{r}{s}$ la première fraction irréductible qui va apparaître entre x et y dans un certain ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+2$.

Montrons que $\delta(t;x)$ et $\delta(y;t)$ sont des entiers supérieurs ou égaux à 1 : On a $x < t < y$. Donc $\delta(x;y) \leqslant -1$ et $\delta(t;y) \leqslant -1$ d'après la **B.3)**. Or, $\delta(t;x) = -\delta(x;y)$ et $\delta(y;t) = -\delta(t;y)$ d'après la **B.2)**.

Ainsi, $\delta(t;x) \geqslant 1$ et $\delta(y;t) \geqslant 1$. De plus, $\delta(t;x) = rb - sa$ et $\delta(y;t) = cs - dr$. Or, $a, c, r \in \mathbb{N}$ et $b, d, s \in \mathbb{N}^*$.

Donc $\delta(t;x)$ et $\delta(y;t)$ sont des entiers supérieurs ou égaux à 1.

Montrons que $r = a\delta(y;t) + c\delta(t;x)$ et $s = b\delta(y;t) + d\delta(t;x)$:

On a $a\delta(y;t) + c\delta(t;x) = a(cs - dr) + c(rb - sa) = acs - adr + crb - csa = r(bc - ad) = -r\delta(x;y) = r$ car on a montré que $\delta(x;y) = -1$.

Et, $b\delta(y;t) + d\delta(t;x) = b(cs - dr) + d(rb - sa) = bcs - bdr + drb - dsa = s(bc - ad) = -s\delta(x;y) = s$ car on a montré que $\delta(x;y) = -1$.

Raisonnons par l'absurde pour montrer que $s = b + d$. Supposons que $\delta(y;t) \neq 1$ et $\delta(t;x) \neq 1$. Alors on aura que $b + d < s$. De plus, $\delta(x;y) = -1$ donc $x \oplus y$ est irréductible. Donc $x \oplus y = \frac{a+c}{b+d}$ apparaît avant t dans la construction des ensembles. Or, t est la première fraction irréductible à apparaître entre x et y. Contradiction !

Donc $\delta(y;t) = \delta(t;x) = 1$. Donc $t = \frac{r}{s} = \frac{a+c}{b+d} = x \oplus y$.

Ainsi, $\delta(x;y) = -1$ et $x \oplus y$ est bien la première fraction à apparaître entre x et y dans un ensemble $\mathcal{F}_m$ avec $m \geqslant n+2$. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

(iii) 3ème cas : $x \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$ et $y \in \mathcal{F}_n$. D'après la **C.2)**, $\mathcal{F}_{n+1}$ est symétrique donc $x' = \frac{b-a}{b} \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$ et $y' = \frac{d-c}{d} \in \mathcal{F}_n$.

De plus, $x < y$ sont deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$ donc $y' < x'$ et x' et y' sont deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_{n+1}$. Ainsi, on se ramène au cas précédent et on raisonne de la même manière.

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

4ème cas : $x, y \in \mathcal{F}_{n+1} \setminus \mathcal{F}_n$. Ce cas est impossible, en effet d'après le **C.3)**, x ou y appartient à $\mathcal{F}_n$.

Conclusion : Dans tous les cas, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$ est vraie par principe de récurrence.

Partie D - Cercles de Ford.

Il faut montrer qu'il existe un point appartenant aux deux cercles correspondant à x et y.

- Montrons que le cercle de Ford à un nombre de $\mathcal{F}_n$ est tangent à l'axe des abscisses.

Soit x une fraction de $\mathcal{F}_n$ (avec $x = \frac{a}{b}$).

Le cercle de Ford associé est le cercle $\mathscr{C}$ de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2b^2}$.

On considère le point M le projeté orthogonal de O sur l'axe des abscisses.

Donc M a pour coordonnées $\left(\frac{a}{b}, 0\right)$.

$MO = \sqrt{(x_M - x_O)^2 + (y_M - y_O)^2} = \sqrt{0^2 + \left(-\frac{1}{2b^2}\right)^2} = \frac{1}{2b^2}$

Donc M appartient au cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon $\frac{1}{2b^2}$ et OM est perpendiculaire à l'axe des abscisses.

Donc $\mathscr{C}$ est tangent à l'axe des abscisses.

- Montrons que les deux cercles associés à deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$ sont tangents entre eux.

Deux cercles sont tangents si et seulement si la somme de leurs rayons est égale à la distance entre leurs centres.

Pour les cercles $\mathscr{C}$, le cercle de centre $O\left(\frac{a}{b}, \frac{1}{2b^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}} = \frac{1}{2b^2}$ et $\mathscr{C}'$, le cercle de centre $O'\left(\frac{c}{d}, \frac{1}{2d^2}\right)$ et de rayon $R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2d^2}$, on a :

$OO' = \sqrt{(x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2}$

et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'} = \frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2} = \frac{d^2+b^2}{2b^2d^2}$

D'où :

$$\begin{aligned}
OO'^2 &= (x_O - x_{O'})^2 + (y_O - y_{O'})^2 \\
&= \left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right)^2 + \left(\frac{1}{2b^2} - \frac{1}{2d^2}\right)^2 \\
&= \left(\frac{ad - bc}{bd}\right)^2 + \left(\frac{2d^2 - 2b^2}{4b^2d^2}\right)^2 \\
&= \left(-\frac{1}{bd}\right)^2 + \left(\frac{d^2 - b^2}{2b^2d^2}\right)^2 (\text{car } \delta(x,y) = -1) \\
&= \frac{1}{b^2d^2} + \left(\frac{d^4 - 2d^2b^2 + b^4}{4b^4d^4}\right) \\
&= \frac{d^4 + 2b^2d^2 + b^4}{4b^4d^4} \\
&= \left(\frac{d^2 + b^2}{2b^2d^2}\right)^2 \\
&= (R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'})^2
\end{aligned}$$

Or OO' et $R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$ sont des longueurs,

donc $OO' = R_{\mathscr{C}} + R_{\mathscr{C}'}$

Donc les cercles $\mathscr{C}$ et $\mathscr{C}'$ sont tangents.

Partie E - Approximation.

1) a) On sait que $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$

étapes	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Valeur par défaut	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{12}{17}$
Valeur par excès	$\frac{1}{1}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{5}{7}$

On s'arrête à l'étape 6, étant donné que la prochaine fraction serait : $\frac{12}{17} \oplus \frac{5}{7} = \frac{17}{24}$.

$24 > 20$, on ne peut donc pas le conserver.

L'encadrement obtenu est donc $\frac{12}{17} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{5}{7}$ qui est le meilleur encadrement possible des dénominateurs inférieurs ou égaux à 20

b) On poursuit donc avec exactement la même méthode : A partir de l'étape précédente, les bornes sont $\frac{12}{17}$ et $\frac{5}{7}$

étapes	7	8	9	10
Valeur par défaut	$\frac{12}{17}$	$\frac{12}{17}$	$\frac{41}{58}$	$\frac{70}{99}$
Valeur par excès	$\frac{17}{24}$	$\frac{29}{41}$	$\frac{29}{41}$	$\frac{29}{41}$

A l'étape 10 le dénominateur 106, dépasse 100 : on ne peut donc pas retenir cette fraction.

L'encadrement obtenu est donc $\frac{70}{99} < \frac{1}{\sqrt{2}} < \frac{29}{41}$ qui est le meilleur encadrement possible des dénominateurs inférieurs oui égaux à 100

---

2) Montrons que $\forall \alpha \in]0;1[, \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists \frac{a}{b} \in \mathcal{F}_n \ |\alpha - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b(n+1)}$

avec $\frac{a}{b} \leqslant \alpha \leqslant \frac{c}{d}, \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathcal{F}_n$

Considérons les deux fractions consécutives de $\mathcal{F}_n$, la partie **B** nous permet d'utiliser la propriété:

$bc - ad = 1$

Ainsi $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{bc-ad}{bd} = \frac{1}{bd}$

On obtient donc $\frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{1}{bd}$

De plus, puisque les fractions sont consécutives, dans $\mathcal{F}_n$, on a $b + d \geqslant n + 1$

Posons : $u = \alpha - \frac{a}{b}$ et $v = \frac{c}{d} - \alpha$, deux nombres positifs ou nuls

En les additionnant : $u + v = \alpha - \frac{a}{b} + \frac{c}{d} - \alpha$

Donc $u + v = \frac{c}{d} - \frac{a}{b}$

Or d'après l'étape précédente $u + v = \frac{1}{bd}$

On aurait alors : $u > \frac{1}{b(n+1)}$ et $v > \frac{1}{d(n+1)}$

En sommant ces inégalités, on obtient donc : $u + v > \frac{1}{b(n+1)} + \frac{1}{d(n+1)}$

On met au même dénominateur : $u + v > \frac{b+d}{bd(n+1)}$

Or $b + d \geqslant n + 1$, donc : $\frac{b+d}{bd}(n + 1) \geqslant \frac{1}{bd}$

Par conséquent : $u + v > \frac{1}{bd}$ Mais nous avons démontré a l'étape deux que : $u + v = \frac{1}{bd}$

Absurde !

Ainsi au moins l'une des deux fractions vérifie l'inégalité recherchée.

Conclusion : Il existe une fraction $\frac{a}{b} \in \mathcal{F}_n$ telle que : $|\alpha - \frac{a}{b}| < \frac{1}{b(n+1)}$

Merci pour la lecture de ce devoir !